

# Bài giảng R, số 6

## -Phương pháp kiểm định cho biến định tính-

TS.Tô Đức Khánh

02/10/2023

### 1 Kiểm định nhị thức

Trong R, hàm `binom.test()` được dùng để thực hiện kiểm định nhị thức cho một tỷ lệ:

```
binom.test(x, n, p, alternative = ...)
```

trong đó

- `x` là giá trị tần số thành công của tính chất được quan tâm của biến định tính;
- `n` là cỡ mẫu được quan sát;
- `p` là giá trị tỷ lệ (xác suất) lý thuyết (theo giả định  $H_0$ ) của tính chất được quan tâm của biến định tính;
- `alternative` là tên xác định chiều của đối thuyết  $H_1$ , phải là một trong số những đối thuyết sau "two.sided" (mặc định), "greater" hoặc "less", tương ứng với  $H_1 : p \neq p_0$ ,  $H_1 : p > p_0$  hoặc  $H_1 : p < p_0$ .

**Ví dụ 2.1:** Một thí nghiệm trên hai giống đậu Hà lan thuần chủng, một giống cho hạt màu xanh (gen trội) một hạt cho hạt màu vàng (gen lặn). Theo lý thuyết di truyền của Mendel, tỷ lệ màu hạt xanh:vàng xuất hiện ở thế hệ lai đời F2 là 3:1. Để kiểm chứng tỷ lệ này, một nghiên cứu đã được thực hiện, kết quả số cây có màu hạt xanh và vàng được báo cáo trong bảng dưới đây:

|        | Màu xanh | Màu vàng |
|--------|----------|----------|
| Số cây | 42       | 18       |

Giả sử ta quan tâm tới tỷ lệ xuất hiện cây cho hạt màu xanh, với tỷ lệ lý thuyết là 0.75. Khi này, ta cần kiểm định giả thuyết  $H_0 : p = 0.75$ . Ta thực hiện như sau:

```
binom.test(x = 42, n = 60, p = 0.75, alternative = "two.sided")
```

```
##
## Exact binomial test
##
## data: 42 and 60
## number of successes = 42, number of trials = 60, p-value = 0.3723
## alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.75
## 95 percent confidence interval:
## 0.5679169 0.8115486
## sample estimates:
## probability of success
## 0.7
```

Ta thu được  $p$ -value bằng 0.3723, với kết quả này, sau khi so sánh với  $\alpha = 0.05$ , ta đưa tới kết luận là không bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng tỷ lệ cây đậu hà lan có màu xanh ở đời F2 phù hợp đáng kể với tỷ lệ được dự đoán bởi mô hình di truyền Mendel.

**Chú ý:** Trong trường hợp biến định tính chỉ có hai tính chất, khi ta kiểm định giá trị lý thuyết cho một  $p$ , nếu  $H_0$  bị bác bỏ (hoặc không bị bác bỏ) thì ta cũng có kết luận tương tự cho tỷ lệ còn lại, bởi vì tổng của hai tỷ lệ luôn bằng 1.

**Thực hành:** Xác định khoảng tin cậy cho tỷ lệ xuất hiện cây đậu hạt xanh lá trong đời F2, và so sánh với kết quả của kiểm định.

**Bài tập 1:** Một nghiên cứu về 25 gen liên quan đến quá trình sinh tinh (hình thành tinh trùng) đã tìm thấy vị trí của chúng trong bộ gen của chuột. Nghiên cứu này được thực hiện để kiểm tra dự đoán của lý thuyết tiến hóa rằng những gen như vậy sẽ xuất hiện thường xuyên một cách không cân xứng trên nhiễm sắc thể X. Kết quả cho thấy, 10 trong số 25 gen sinh tinh (40%) nằm trên nhiễm sắc thể X (Wang và cộng sự, 2001). Nếu các gen tạo tinh trùng xuất hiện “ngẫu nhiên” trong toàn bộ gen thì dự kiến chỉ có 6.1% trong số chúng rơi vào nhiễm sắc thể X, vì nhiễm sắc thể X chứa 6.1% số gen trong bộ gen. Các kết quả nghiên cứu có ủng hộ giả thuyết rằng các gen sinh tinh xuất hiện ưu tiên trên nhiễm sắc thể X không? Xác định khoảng tin cậy cho tỷ lệ xuất hiện gen sinh tinh trên nhiễm sắc thể X.

**Bài tập 2:** Một nhận thức phổ biến là những người mắc bệnh mãn tính có thể trì hoãn cái chết của mình cho đến sau một sự kiện đặc biệt sắp tới, chẳng hạn như Giáng sinh. Trong số 12.028 ca tử vong do ung thư trong tuần trước hoặc sau lễ Giáng sinh, có 6052 trường hợp xảy ra vào tuần trước đó (Young và Hade 2004).

- Ước tính tỷ lệ tử vong xảy ra trong tuần trước Giáng sinh, xét trong khoảng thời gian trước và sau 1 tuần lễ Giáng sinh.
- Xác định khoảng tin cậy cho tỷ lệ.
- Sử dụng khoảng tin cậy này để hỏi: “Những dữ liệu này có tương thích với giá trị thực là 50% số ca tử vong trong tuần trước Giáng sinh không?” Những dữ liệu này có hỗ trợ nhận thức chung không?

**Bài tập 3:** Năm 1964, Ehrlich và Raven đề xuất rằng khả năng phòng vệ hóa học của thực vật trước sự tấn công của động vật ăn cỏ sẽ thúc đẩy sự đa dạng hóa thực vật. Trong một thử nghiệm về ý tưởng này (Farrell và cộng sự 1991), số lượng loài trong 16 cặp nhánh thực vật chị em có số loài khác nhau về mức độ bảo vệ hóa học đã được đếm. Trong mỗi cặp nhánh thực vật chị em, cây của một nhánh được bảo vệ bằng mủ hoặc nhựa dính tiết ra khi lá bị hư hại, trong khi thực vật của nhánh kia không có khả năng phòng vệ này. Ở 13 trong số 16 cặp, nhánh có mủ cao su/nhựa được cho là đa dạng hơn (có nhiều loài hơn), trong khi ở 3 cặp còn lại, nhánh thực vật chị em thiếu mủ cao su/nhựa được cho là đa dạng hơn.

- Với những dữ liệu này, hãy kiểm tra xem nhánh thực vật có mủ cao su/nhựa và nhánh thực vật chị em thiếu khả năng bảo vệ, có khả năng đa dạng loài như nhau hay không.
- Đây là một thử nghiệm có kiểm soát hay một nghiên cứu quan sát? Tại sao?

## 2 Kiểm định nhiều tỷ lệ - Goodness-of-fit test

Trong R, hàm `chisq.test()` được dùng để thực hiện kiểm định nhiều tỷ lệ theo phương pháp kiểm định chi-square goodness-of-fit:

```
chisq.test(x, p, simulate.p.value = FALSE, B = 2000)
```

trong đó

- $x$  là tên vectơ chứa tần số của từng tính chất của biến định tính;
- $p$  là tên vectơ chứa tỷ lệ (xác suất) lý thuyết (theo giả định  $H_0$ ) của từng tính chất của biến định tính;

- `simulate.p.value` là thông số luận lý, chỉ định tính  $p$ -value theo phân phối  $\chi^2$  trong trường hợp điều kiện “không có bất kỳ tần số kỳ vọng nào  $\leq 5$ ”; nếu điều kiện này bị vi phạm, giá trị  $p$ -value có thể bị sai, khi đó, ta nên đặt `simulate.p.value = TRUE`, khi đó  $p$ -value sẽ được tính bằng phương pháp Monte Carlo;
- B là lặp Monte Carlo (nếu đặt `simulate.p.value = TRUE`).

Chú ý, nếu điều kiện “không có bất kỳ tần số kỳ vọng nào  $\leq 5$ ” không được thỏa, thì hàm `chisq.test()` sẽ trả về kết quả kèm theo dòng cảnh báo:

Chi-squared approximation may be incorrect

**Ví dụ 2.1:** Các nhà khoa học đã sử dụng chuột nhảy Mông Cổ khi tiến hành nghiên cứu về thần kinh. Một giống chuột nhảy nhất định đã được lai tạo và sinh ra con cháu có màu sắc sau:

| Màu    | đen | nâu | trắng |
|--------|-----|-----|-------|
| Số con | 40  | 59  | 42    |

Những dữ liệu này có phù hợp với tỷ lệ 1:2:1 được dự đoán bởi một mô hình di truyền Mendel hay không?

Theo như mô hình, tỷ lệ kỳ vọng của màu đen, nâu và trắng lần lượt là  $1/4$ ,  $2/4$  và  $1/4$ . Giả thuyết ta cần kiểm định là

$$H_0 : p_{\text{đen}} = 0.25, p_{\text{nâu}} = 0.5, p_{\text{trắng}} = 0.25$$

Ta tính được tần số kỳ vọng:

```
freq_colr <- c(40, 59, 42)
n_mice <- sum(freq_colr)
p_colr <- c(0.25, 0.5, 0.25)
n_mice * p_colr
```

```
## [1] 35.25 70.50 35.25
```

Dễ thấy không có bất kỳ tần số kỳ vọng nào nhỏ hơn 5. Như vậy, ta thực hiện kiểm định giả thuyết  $H_0$  như sau:

```
chisq.test(x = freq_colr, p = p_colr)
```

```
##
## Chi-squared test for given probabilities
##
## data:  freq_colr
## X-squared = 3.8085, df = 2, p-value = 0.1489
```

Kết quả cho ta giá trị quan sát  $w$  là 3.8085, bậc tự do của phân phối  $\chi^2$  là  $df = 2$ , kèm theo đó  $p$ -value là 0.1489. Với kết quả  $p$ -value này, sau khi so sánh với  $\alpha = 0.05$ , ta đưa tới kết luận là không bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng tỷ lệ màu sắc của chuột nhảy Mông Cổ phù hợp đáng kể với tỷ lệ được dự đoán bởi mô hình di truyền Mendel.

ta có thể thực hiện kiểm định nhiều tỷ lệ theo các dòng lệnh thông thường như sau:

```
exp_freq_colr <- n_mice * p_colr
w <- sum((freq_colr - exp_freq_colr)^2/exp_freq_colr)
w
```

```
## [1] 3.808511
```

và  $p$ -value

```
pchisq(w, df = 2, lower.tail = FALSE)
```

## [1] 0.1489335

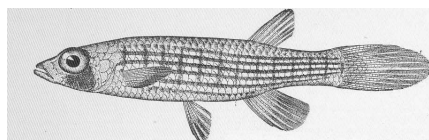
**Bài tập 1:** Trong một thí nghiệm lai tạo, những con gà lông trắng có mồng nhỏ được lai tạo và sinh ra 190 con gà con có các loại đặc điểm được trình bày trong bảng dưới đây. Những dữ liệu này có phù hợp với tỷ lệ dự kiến của Mendel là 9:3:3:1 cho bốn loại tính trạng hay không?

| Loại                   | Số lượng |
|------------------------|----------|
| Lông trắng, mồng nhỏ   | 111      |
| Lông trắng, mồng lớn   | 37       |
| Lông sẫm màu, mồng nhỏ | 34       |
| Lông sẫm màu, mồng lớn | 8        |
| Tổng                   | 190      |

**Bài tập 2:** Luijckx và cộng sự. (2012) đã phát hiện ra rằng khả năng kháng vi khuẩn ký sinh *Pasteuria ramosa* biến đổi về mặt di truyền ở loài giáp xác nước ngọt thông thường *Daphnia magna*. Để điều tra cơ sở di truyền của biến thể này, họ đã lai một dòng hoàn toàn kháng bệnh với một dòng hoàn toàn nhạy cảm với vi khuẩn. Tất cả thế hệ F1 đều có khả năng kháng bệnh. Những con này khi trưởng thành sẽ được lai với nhau để tạo ra thế hệ F2. Nếu tính kháng là kết quả của chỉ một gen duy nhất có hai dạng (alen), thì con F2 kháng và nhạy cảm sẽ xuất hiện theo tỷ lệ 3:1. Trong số 71 con F2 thu được trong thử nghiệm, có 57 con kháng thuốc và 14 con nhạy cảm với vi khuẩn.

- Với những dữ liệu này, hãy tính khoảng giá trị hợp lý nhất cho tỷ lệ con cái có khả năng kháng bệnh. Phạm vi hợp lý có bao gồm tỷ lệ dự đoán nếu tính kháng được xác định bởi một gen đơn lẻ không?
- Cho hai giá trị khác của tỷ lệ cũng phù hợp với dữ liệu.
- Kiểm định giả thuyết di truyền. Các kết quả có tương thích với những phát hiện của bạn ở phần (a) không?
- Trên cơ sở những kết quả này, liệu có đúng khi kết luận rằng một gen duy nhất ở *Daphnia magna* làm cơ sở cho tính kháng vi khuẩn?

**Bài tập 3:** Khi chạy trốn kẻ săn mồi, cá tuế *Fundulus notti* thường tiến vào bờ và nhảy lên bờ. Trong một nghiên cứu về định hướng không gian ở loài cá này, các cá thể bị bắt ở nhiều địa điểm khác nhau và sau đó được thử nghiệm trong một hồ bơi nhân tạo để xem chúng sẽ chọn hướng nào khi được thả: "Liệu chúng có bơi theo hướng mà tại nơi bắt chúng sẽ có dẫn vào bờ?"



Sau đây là các lựa chọn định hướng ( $\pm 45^\circ\text{C}$ ) của 50 con cá được thử nghiệm dưới bầu trời có nhiều mây:

| Các lựa chọn định hướng | Tần số |
|-------------------------|--------|
| Về phía bờ              | 18     |
| Xa bờ                   | 12     |
| Dọc theo bờ bên phải    | 13     |
| Dọc theo bờ bên trái    | 7      |

Kiểm tra giả thuyết rằng việc lựa chọn hướng dưới bầu trời nhiều mây của cá là ngẫu nhiên.

**Bài tập 4:** Dữ liệu dưới đây cung cấp thông tin về số người có ngày sinh trùng nhau trong một ngày trong tuần (từ thứ 2 tới chủ nhật):

| Ngày     | Số lượng |
|----------|----------|
| Thứ 2    | 26       |
| Thứ 3    | 34       |
| Thứ 4    | 21       |
| Thứ 5    | 27       |
| Thứ 6    | 38       |
| Thứ 7    | 20       |
| Chủ nhật | 14       |
| Tổng     | 180      |

Hãy kiểm định xem liệu giả định “tỷ lệ số người sinh trong các ngày trong tuần là như nhau” có chính xác.

### 3 Kiểm tra mối liên hệ giữa hai biến định tính - Chi-square independent test

Hàm `chisq.test()` cũng được sử dụng trong kiểm định giả định về tính độc lập của hai biến định tính:

```
chisq.test(x, simulate.p.value = FALSE, B = 2000)
```

trong đó

- `x` là tên ma trận chứa thông tin bảng tần số của từng tính chất của 02 biến định tính;
- `simulate.p.value` là thông số luận lý, chỉ định tính  $p$ -value theo phân phối  $\chi^2$  trong trường hợp điều kiện giả định “không có bất kỳ tần số kỳ vọng nào  $\leq 5$ ”; nếu điều kiện này bị vi phạm, giá trị  $p$ -value có thể bị sai, khi đó, ta nên đặt `simulate.p.value = TRUE`, khi đó  $p$ -value sẽ được tính bằng phương pháp Monte Carlo;
- `B` là lặp Monte Carlo (nếu đặt `simulate.p.value = TRUE`).

Chú ý, nếu điều kiện “không có bất kỳ tần số kỳ vọng nào  $\leq 5$ ” không được thỏa, thì hàm `chisq.test()` sẽ trả về kết quả kèm theo dòng cảnh báo:

Chi-squared approximation may be incorrect

**Ví dụ 3.1:** (*Màu tóc và màu mắt*) Để nghiên cứu mối quan hệ giữa màu tóc và màu mắt ở người dân Đức, một nhà nhân chủng học đã quan sát một mẫu gồm 6.800 nam giới, với kết quả được hiển thị trong bảng sau:

|         |                  | Màu tóc |     |           |    |
|---------|------------------|---------|-----|-----------|----|
|         |                  | Nâu     | Đen | Vàng nhạt | Đỏ |
| Màu mắt | Nâu              | 438     | 288 | 115       | 16 |
|         | Xám hoặc xanh lá | 1387    | 746 | 946       | 53 |
|         | Xanh dương       | 807     | 189 | 1768      | 47 |

Dựa trên mục tiêu của nghiên cứu, ta có giả thuyết  $H_0$  và đối thuyết  $H_1$  như sau:

$H_0$ : Màu mắt của dân ông Đức là độc lập với màu tóc.

$H_1$ : Màu mắt của dân ông Đức có liên quan với màu tóc.

Để bắt đầu, ta cần nhập bảng tần số này vào trong không gian làm việc R, dưới dạng một ma trận, ta có thể hoàn thành việc này bằng hàm `rbind()` hoặc `cbind()`:

```
eye_hair <- rbind(c(438, 288, 115, 16), c(1387, 746, 946, 53),
                 c(807, 189, 1768, 47))
```

ở đây, chúng ta nhập vào bên trong `rbind()` ba vectơ tương ứng với ba dòng của bảng tổng hợp. Kết quả là

```
eye_hair

##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]  438  288  115   16
## [2,] 1387  746  946   53
## [3,]  807  189 1768   47
```

Sử dụng hàm `outer()` ta có thể tính được tần số kỳ vọng của các ô trong bảng, dưới giả định hai biến định tính là độc lập với nhau (giả thuyết  $H_0$ ):

```
sr_eye <- rowSums(eye_hair)
sc_hair <- colSums(eye_hair)
N_eye_hair <- sum(eye_hair)
E_eye_hair <- outer(sr_eye, sc_hair)/N_eye_hair
```

**Ghi chú:** Các lệnh `rowSums()` và `colSums()` được sử dụng để tính tổng hàng và tổng cột của bảng dự phòng. Lệnh `sum()` dùng để tính tổng số quan sát. Hàm `outer()` được sử dụng để tính tích giữa tổng của dòng (`sr_eye`) và tổng của cột (`sc_hair`). Và kết quả là

```
E_eye_hair

##      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
## [1,] 331.7094 154.1340 356.5372 14.61941
## [2,] 1212.2682 563.2994 1303.0041 53.42824
## [3,] 1088.0224 505.5666 1169.4587 47.95235
```

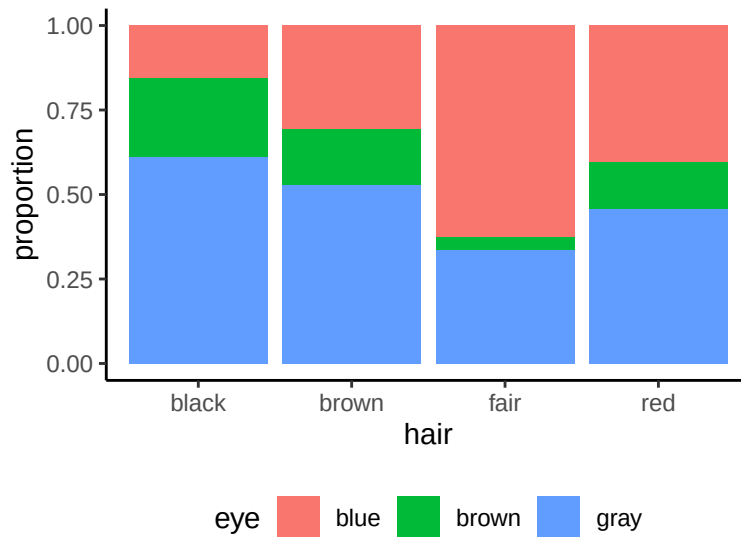
Như chúng ta có thể thấy, không có ô nào có tần số kỳ vọng nhỏ hơn 5.

Bảng tần số quan sát có thể được biểu diễn dưới dạng biểu đồ cột, trong đó, mỗi cột tương ứng với mỗi một loại màu tóc, và trong mỗi cột, miêu tả tỷ lệ của từng màu mắt tương ứng. Để vẽ, ta sẽ dùng hàm `geom_bar()` như trong **bài thực hành số 1**. Trước tiên ta cần chuyển đổi bảng tần số tổng hợp thành bảng dữ liệu với thông tin của màu tóc và màu mắt tương ứng với tần số quan sát và tần số kỳ vọng trong mỗi ô.

```
data_hair_eye <- tibble(hair = factor(rep(c("brown", "black", "fair", "red"),
                                         each = 3)),
                        eye = factor(rep(c("brown", "gray", "blue"), 4)),
                        freq = as.numeric(eye_hair),
                        freq_exp = as.numeric(E_eye_hair))
```

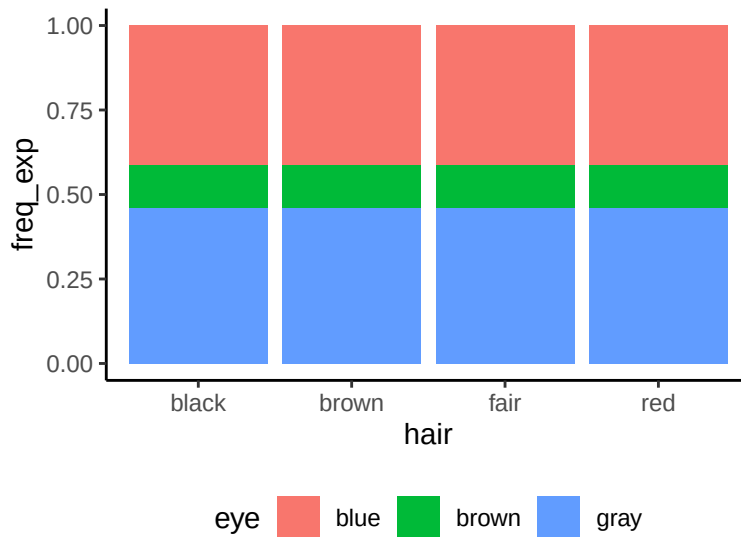
Sau đó, ta vẽ biểu đồ:

```
ggplot(data = data_hair_eye, mapping = aes(x = hair, y = freq, fill = eye)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "fill") +
  theme_classic() +
  ylab("proportion") +
  theme(legend.position = "bottom")
```



Tương tự, ta có biểu đồ cho tỷ lệ dưới giả định  $H_0$ :

```
ggplot(data = data_hair_eye, mapping = aes(x = hair, y = freq_exp, fill = eye)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "fill") +
  theme_classic() +
  theme(legend.position = "bottom")
```



Như vậy, ta thực hiện kiểm định độc lập của hai biến định tính như sau:

```
chisq.test(eye_hair)
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data: eye_hair
## X-squared = 1073.5, df = 6, p-value < 2.2e-16
```

Kết quả cho ta giá trị quan sát  $w$  là 1073.5, bậc tự do của phân phối  $\chi^2$  là  $df = 6$ , kèm theo đó  $p$ -value là

rất nhỏ. Với kết quả  $p$ -value này, sau khi so sánh với  $\alpha = 0.05$ , ta đưa tới kết luận là bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Như vậy, màu tóc của đàn ông Đức có liên quan đáng kể đến màu mắt của họ.

**Thực hành 1:** Dùng hàm `scale_fill_manual()` để thay đổi màu hiển thị cho các thể loại màu mắt, sao cho dễ nhìn hơn.

**Thực hành 2:** Hãy vẽ lại các biểu đồ trên với các cột tương ứng là màu mắt. Và hiệu chỉnh màu lại cho hợp lý.

**Thực hành 3:** Bạn có thể nhận xét được gì từ biểu đồ cho tần số quan sát.

**Thực hành 4:** Thực hiện kiểm định độc lập của hai biến định tính mà không dùng hàm `chisq.test()`.

**Ví dụ 3.2:** (*Sâu độc bắt được chim*) Cá killifish California *Fundulus parvipinnis* có thể bị nhiễm sán lá của loài *Euhaplorchis californiensis* do ăn ốc sùng *Cerithidea californica*. Ký sinh trùng phát triển đến giai đoạn sống tiếp theo và ký sinh trong hộp não của cá. Khi chim ăn cá killifish, giun di chuyển đến ruột chim, trưởng thành ở đó và đẻ trứng theo phân của chim ra ngoài. Sau đó, phân chim được ăn bởi ốc hoặc các loài giáp xác nhỏ, và hình thành một vòng đời của ký sinh trùng.

Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy cá bị nhiễm bệnh dành quá nhiều thời gian ở gần mặt nước, nơi chúng có thể dễ bị chim săn mồi hơn. Điều này chắc chắn sẽ có lợi cho con sâu, vì nó sẽ tăng khả năng bị chim, vật chủ tiếp theo của nó ăn thịt. Lafferty và Morris (1996)<sup>1</sup> đề xuất một giả thuyết rằng nhiễm trùng ảnh hưởng đến nguy cơ cá bị chim ăn. Để xác minh giả thuyết này, họ đã tiến hành một thí nghiệm, trong đó một bể lớn ngoài trời được thả ba loại cá killifish: không bị ký sinh, bị nhiễm nhẹ và bị nhiễm nặng. Bể này được mở để các loài chim tìm kiếm thức ăn, đặc biệt là diệc lớn, diệc xanh lớn và diệc tuyết. Số lượng cá bị ăn theo mức độ ký sinh của chúng được ghi lại trong tệp dữ liệu `ParasiteBrainWarp.csv`

```
parasite <- read_csv(file = "datasets/ParasiteBrainWarp.csv")

## Rows: 141 Columns: 3
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (2): infectionStatus, eatenStatus
## dbl (1): id
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
parasite <- parasite |> janitor::clean_names()
parasite <- parasite |> mutate(infection_status = factor(infection_status),
                             eaten_status = factor(eaten_status))
```

Như chúng ta có thể thấy, trong tập dữ liệu `parasite`, các biến `infection_status` và `eaten_status` là các biến phân loại và cung cấp thông tin về trạng thái lây nhiễm và trạng thái bị ăn thịt.

Đối với bước phân tích đầu tiên, chúng ta tạo bảng dự tổng hợp tình trạng lây nhiễm và tình trạng bị ăn thịt, từ dữ liệu 'thô'. Để thực hiện tác vụ này, chúng ta sử dụng hàm `count()` kết hợp với hàm `spread()` như trong lệnh sau (xem lại **bài giảng thực hành số 1**):

```
tab_parasite <- parasite |> count(infection_status, eaten_status) |>
  spread(infection_status, n)
```

Kết quả là:

---

<sup>1</sup>Lafferty, K. D., & Morris, A. K. (1996). Altered behavior of parasitized killifish increases susceptibility to predation by bird final hosts. *Ecology*, 77 (5), 1390-1397. <https://doi.org/10.2307/2265536>



```
tab_parasite
```

```
## # A tibble: 2 x 4
##   eaten_status high light uninfected
##   <fct>         <int> <int>      <int>
## 1 eaten           37    10         1
## 2 not eaten        9    35        49
```

Từ bảng tần số, chỉ có 2% (1 trên 50) cá không bị nhiễm ký sinh trùng bị ăn bởi chim, trong khi 22% (10 trên 45) và 80% (37 trên 46) cá bị nhiễm ký sinh trùng mức nhẹ hoặc nặng, tương ứng, chết do bị ăn thịt. Vì vậy, có lẽ giả thuyết của Lafferty và Morris là đúng.

Bây giờ, chúng ta sẽ xác minh giả thuyết của Lafferty và Morris, tức là mức độ nhiễm ký sinh trùng ảnh hưởng tới nguy cơ cá bị săn và ăn bởi chim. Các giả thuyết  $H_0$  và  $H_1$  như sau:

$H_0$  :: Nhiễm ký sinh trùng và bị ăn thịt là độc lập nhau.

$H_1$  :: Nhiễm ký sinh trùng ảnh hưởng tới nguy cơ cá bị săn và ăn bởi chim.

Ta tính được tần số kỳ vọng như sau:

```
sr_parasite <- rowSums(tab_parasite[, -1])
sc_parasite <- colSums(tab_parasite[, -1])
N_parasite <- sum(tab_parasite[, -1])
E_parasite <- outer(sr_parasite, sc_parasite)/N_parasite
E_parasite
```

```
##           high    light uninfected
## [1,] 15.65957 15.31915  17.02128
## [2,] 30.34043 29.68085  32.97872
```

Như chúng ta có thể thấy, không có ô nào có tần số kỳ vọng nhỏ hơn 5. Như vậy, ta thực hiện kiểm định độc lập của hai biến định tính như sau:

```
chisq.test(tab_parasite[, -1])
```

```
##
## Pearson's Chi-squared test
##
## data:  tab_parasite[, -1]
## X-squared = 69.756, df = 2, p-value = 7.124e-16
```

Với giá trị  $p$ -value rất nhỏ (nhỏ hơn  $\alpha = 0,05$ ), chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết  $H_0$ . Vì vậy, nhiễm ký sinh trùng có mối liên quan đáng kể đến nguy cơ cá bị chim ăn. Đặc biệt hơn, nếu sự khác biệt về nhiễm trùng thực sự là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về nguy cơ bị săn mồi, thì lời giải thích hợp lý nhất là ký sinh trùng làm thay đổi hành vi của cá hoặc cản trở khả năng trốn thoát của chúng, tăng cơ hội bị chim ăn thịt và do đó hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chuyển tiếp trong vòng đời của ký sinh trùng.

**Thực hành 5:** Vẽ biểu đồ cột miêu tả tỷ lệ của hai biến định tính trong nghiên cứu.

**Thực hành 6:** Thực hiện kiểm định độc lập của hai biến định tính mà không dùng hàm `chisq.test()`.

**Bài tập 1:** Bảng dữ liệu tổng hợp dưới đây hiển thị kết quả của một mẫu ngẫu nhiên gồm 2200 người lớn được phân loại theo cách ăn kem yêu thích và giới tính của họ.

| Giới tính | Cách ăn kem yêu thích |        |     |          |           |
|-----------|-----------------------|--------|-----|----------|-----------|
|           | Ly                    | Ốc quế | Đĩa | Bánh kẹp | Loại khác |
| Nam       | 600                   | 288    | 204 | 24       | 84        |
| Nữ        | 410                   | 340    | 180 | 20       | 50        |

Với mức ý nghĩa  $\alpha = 0,05$ , bạn có thể kết luận rằng cách ăn kem yêu thích của người lớn có liên quan đến giới tính không?

**Bài tập 2:** Hãy xem xét tập dữ liệu từ một nghiên cứu bệnh chứng về ung thư thực quản ở Ile-et-Vilaine, Pháp. Dựa trên số liệu, bảng sau đây cho biết tổng số trường hợp thực quản tương ứng với lượng thuốc lá tiêu thụ mỗi ngày (g/ngày):

|               | Lượng thuốc lá tiêu thụ (g/ngày) |       |       |     |
|---------------|----------------------------------|-------|-------|-----|
|               | 0-9                              | 10-19 | 20-29 | 30+ |
| Ung thư       | 78                               | 58    | 33    | 31  |
| Không ung thư | 447                              | 178   | 99    | 51  |
| Tổng          | 525                              | 236   | 132   | 82  |

Bạn có nghĩ rằng khả năng mắc bệnh ung thư thực quản là như nhau đối với mọi mức độ tiêu thụ thuốc lá không?

**Bài tập 3:** Loài chim bồ câu phổ biến được tìm thấy ở hầu hết các thành phố của Mỹ có nguồn gốc từ một loài chim châu Âu đã được thuần hóa được thả ở Bắc Mỹ. Kết quả là, chim bồ câu ở Bắc Mỹ có những biến đổi về màu sắc do gen được những người nuôi chim bồ câu chọn lọc trước đó. Một ví dụ là phần mông, có lông màu trắng ở chim bồ câu hoang dã ở châu Âu nhưng lại có màu xanh lam ở nhiều loài chim bồ câu ở Bắc Mỹ. Người ta đưa ra giả thuyết rằng phần mông trắng của chim bồ câu có tác dụng đánh lạc hướng những kẻ săn mồi như chim ưng peregrine, và do đó nó có thể là một sự thích nghi để giảm bớt sự săn mồi. Để kiểm tra điều này, các nhà nghiên cứu đã theo dõi số phận của 203 con chim bồ câu, 101 con có mông màu trắng và 102 con có mông màu xanh và ghi lại trạng thái sống sót của chúng. (Palleroni et al.<sup>2</sup> 2005). Kết quả được báo cáo trong tệp dữ liệu `PigeonRumps.csv`.

- Xây dựng bảng tần số tổng hợp và biểu đồ tỷ lệ. Bạn có đề xuất bất kỳ mối liên hệ nào không?
- Hai loại chim bồ câu có khác nhau về khả năng bị chim ưng bắt không?

**Bài tập 4:** Một số loài cá được biết tới với khả năng phát triển thành cả hai giới tính (đực và cái), tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội của quần thể. Một nghiên cứu về loài cá ở rạn san hô, loài cá bóng *Gobiodon erythropsilus*, đã đặt cá con với một con đực hoặc một con cái trưởng thành (Hobbs et al.<sup>3</sup> 2004). Dữ liệu `FishSexChange.csv` chứa giới tính của 22 con cá khi chúng còn nhỏ và khi chúng trưởng thành.



- Xây dựng bảng tần số tổng hợp và biểu đồ tỷ lệ. Bạn có đề xuất bất kỳ mối liên hệ nào không?
- Bối cảnh xã hội của cá con có ảnh hưởng đến giới tính của chúng khi trưởng thành hay không?

<sup>2</sup>Palleroni, A., Miller, C. T., Hauser, M., & Marler, P. (2005). Prey plumage adaptation against falcon attack. *Nature*, 434 (7036), 973-974. <https://doi.org/10.1038/434973b>

<sup>3</sup>Hobbs, J. A., Munday, P. L., & Jones, G. P. (2004). Social induction of maturation and sex determination in a coral reef fish. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 271 (1553), 2109-2114. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2845>

**Bài tập 5:** Hỏa hoạn là một phần phổ biến và quan trọng của nhiều hệ sinh thái. Nhiều loài đã phát triển cơ chế xử lý lửa. Người ta đã quan sát thấy ếch sậy, một loài sống ở Tây Phi, nhảy ra khỏi đám cháy cỏ từ rất lâu trước khi sức nóng của ngọn lửa lan đến khu vực chúng đang ở. Phát hiện này dẫn đến giả thuyết rằng ếch có thể nghe thấy tiếng cháy và phản ứng kịp thời trước khi ngọn lửa lan đến khu vực chúng đang ở. lửa đến với họ. Để kiểm tra giả thuyết này, các nhà nghiên cứu đã phát ba loại âm thanh lên các mẫu ếch sậy và ghi lại phản ứng của chúng (Grafe et al.<sup>4</sup> 2002). Kết quả của thí nghiệm này được báo cáo trong tệp dữ liệu `FrogsFire.csv`.



- (a) Xây dựng bảng tần số tổng hợp và biểu đồ tỷ lệ. Bạn có đề xuất bất kỳ mối liên hệ nào không?
- (b) Dữ liệu có cung cấp bằng chứng cho thấy ếch sậy thay đổi hành vi của chúng để phản ứng với âm thanh của lửa không?

---

<sup>4</sup>Grafe, T. U., Doebler, S., & Linsenmair, K. E. (2002). Frogs flee from the sound of fire. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 269 (1495), 999-1003. <https://doi.org/10.1098/rspb.2002.1974>